5. OU-ICT-AMAD-01-L4-V1 — Work with Kotlin Basics

1. What is Kotlin?

Easy Answer: Kotlin is a programming language used to develop Android applications.
সহজ উত্তর**:** Kotlin হলো একটি programming language, যা Android application তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।
Real-life Example: We can use Kotlin to create a mobile calculator app.
বাস্তব উদাহরণ**:** Kotlin ব্যবহার করে একটি mobile calculator app তৈরি করা যায়।

2. What is a variable?

Easy Answer: A variable is a place used to store data.
সহজ উত্তর**:** Variable হলো data সংরক্ষণ করার একটি জায়গা।
Real-life Example: A student's name can be stored in a variable.
বাস্তব উদাহরণ**:** একজন শিক্ষার্থীর নাম একটি variable-এ রাখা যায়।

3. What is an Integer?

Easy Answer: Integer is a data type used to store whole numbers.
সহজ উত্তর**:** Integer হলো পূর্ণ সংখ্যা রাখার data type।
Example: `10`, `25`, `100` are integers.
উদাহরণ**:** `10`, `25`, `100` হলো Integer।

4. What is a String?

Easy Answer: String is a data type used to store text.
সহজ উত্তর**:** String হলো text বা লেখা রাখার data type।
Example: A student's name such as `"Rahim"`.
উদাহরণ**:** `"Rahim"` একটি String।

5. What is a Double?

Easy Answer: Double is a data type used to store decimal numbers.
সহজ উত্তর**:** Double হলো দশমিক সংখ্যা রাখার data type।
Example: `25.75` can be stored as a Double.
উদাহরণ**:** `25.75` একটি Double value হতে পারে।

6. What is a Float?

Easy Answer: Float is a data type used to store decimal numbers.
সহজ উত্তর**:** Float হলো দশমিক সংখ্যা রাখার একটি data type।
Example: Temperature such as `36.5`.
উদাহরণ**:** `36.5` temperature হিসেবে রাখা যেতে পারে।

7. What is input?

Easy Answer: Input is data given to a program.
সহজ উত্তর**:** Input হলো program-কে দেওয়া data।
Example: Entering your name into an app.
উদাহরণ**:** একটি app-এ নিজের নাম লেখা।

8. What is output?

Easy Answer: Output is the result produced by a program.
সহজ উত্তর**:** Output হলো program থেকে পাওয়া ফলাফল।
Example: A calculator showing `50` after calculation.
উদাহরণ**:** Calculator calculation করার পর `50` দেখায়।

9. What is a conditional statement?

Easy Answer: A conditional statement makes a decision based on a condition.
সহজ উত্তর**:** Conditional statement কোনো condition-এর উপর ভিত্তি করে decision নেয়।
Example: If the password is correct, allow login.
উদাহরণ**:** Password সঠিক হলে user-কে login করতে দেওয়া।

10. What is a loop?

Easy Answer: A loop repeats a block of code.
সহজ উত্তর**:** Loop একই code বারবার চালাতে ব্যবহার করা হয়।
Example: Showing numbers from 1 to 10.
উদাহরণ**:** 1 থেকে 10 পর্যন্ত number দেখানো।

11. What is a method?

Easy Answer: A method is a block of code that performs a specific task.
সহজ উত্তর**:** Method হলো নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য code-এর একটি অংশ।
Example: A method can calculate the total price.
উদাহরণ**:** একটি method product-এর total price calculate করতে পারে।

12. What is an even number?

Easy Answer: An even number can be divided by 2 without a remainder.
সহজ উত্তর**:** যে সংখ্যা 2 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে না, তাকে even number বলে।
Example: 2, 4, 6, 8.
উদাহরণ**:** 2, 4, 6, 8।

13. What is an odd number?

Easy Answer: An odd number cannot be divided by 2 without a remainder.
সহজ উত্তর**:** যে সংখ্যা 2 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে, তাকে odd number বলে।
Example: 1, 3, 5, 7.
উদাহরণ**:** 1, 3, 5, 7।

14. What is a data type?

Easy Answer: A data type defines what kind of data a variable can store.
সহজ উত্তর**:** Data type নির্ধারণ করে একটি variable কী ধরনের data রাখবে।
Example: String stores text and Integer stores whole numbers.
উদাহরণ**:** String text রাখে এবং Integer পূর্ণ সংখ্যা রাখে।

15. Why is Kotlin used in Android development?

Easy Answer: Kotlin is used to create Android applications.
সহজ উত্তর**:** Android application তৈরি করার জন্য Kotlin ব্যবহার করা হয়।
Example: A banking app can be developed using Kotlin.
উদাহরণ**:** Kotlin দিয়ে একটি banking app তৈরি করা যায়।

---

6. OU-ICT-AMAD-02-L4-V1 — Work with OOP and Design Pattern

1. What is OOP?

Easy Answer: OOP means Object-Oriented Programming.
সহজ উত্তর**:** OOP-এর পূর্ণরূপ হলো Object-Oriented Programming।
Example: A banking system can use classes such as Customer and Account.
উদাহরণ**:** Banking system-এ Customer এবং Account class থাকতে পারে।

2. What is a class?

Easy Answer: A class is a structure that contains properties and methods.
সহজ উত্তর**:** Class হলো এমন একটি structure যেখানে properties এবং methods থাকে।

Example: A Student class can contain name and ID.
উদাহরণ: Student class-এ name এবং ID থাকতে পারে।

3. What is a property?

Easy Answer: A property stores information about an object.
সহজ উত্তর: Property কোনো object-এর information সংরক্ষণ করে।
Example: Student name is a property.
উদাহরণ: Student-এর name একটি property।

4. What is a method?

Easy Answer: A method performs an action.
সহজ উত্তর: Method কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে।
Example: `calculateResult()` can calculate a student's result.
উদাহরণ: `calculateResult()` student-এর result calculate করতে পারে।

5. What is encapsulation?

Easy Answer: Encapsulation combines data and its functions and controls access to them.
সহজ উত্তর: Encapsulation data এবং তার functions একসাথে রাখে এবং access নিয়ন্ত্রণ করে।
Example: A bank account hides sensitive balance information.
উদাহরণ: Bank account-এর sensitive balance information সরাসরি access করা যায় না।

6. What is inheritance?

Easy Answer: Inheritance allows one class to get features from another class.
সহজ উত্তর: Inheritance-এর মাধ্যমে একটি class অন্য class-এর বৈশিষ্ট্য পেতে পারে।
Example: `Car` can inherit common features from `Vehicle`.
উদাহরণ: `Car`, `Vehicle` class থেকে common features নিতে পারে।

7. What is a superclass?

Easy Answer: A superclass is a parent class.
সহজ উত্তর: Superclass হলো parent class।
Example: Vehicle can be a superclass of Car.
উদাহরণ: Vehicle হলো Car-এর superclass হতে পারে।

8. What is a subclass?

Easy Answer: A subclass is a child class that inherits from another class.
সহজ উত্তর: Subclass হলো এমন child class যা অন্য class থেকে inherit করে।
Example: Car can be a subclass of Vehicle.
উদাহরণ: Car হলো Vehicle-এর subclass হতে পারে।

9. What is polymorphism?

Easy Answer: Polymorphism means one operation can have different forms.
সহজ উত্তর**:** Polymorphism হলো একই operation বিভিন্নভাবে কাজ করতে পারা।
Example: Different animals can make different sounds using the same `sound()` method.
উদাহরণ**:** বিভিন্ন animal একই `sound()` method দিয়ে ভিন্ন sound করতে পারে।

10. What is static polymorphism?

Easy Answer: Static polymorphism happens at compile time, such as method overloading.
সহজ উত্তর**:** Static polymorphism compile time-এ ঘটে, যেমন method overloading।
Example: A method can accept different numbers of parameters.
উদাহরণ**:** একই method বিভিন্ন সংখ্যক parameter নিতে পারে।

11. What is dynamic polymorphism?

Easy Answer: Dynamic polymorphism happens at runtime, such as method overriding.
সহজ উত্তর**:** Dynamic polymorphism runtime-এ ঘটে, যেমন method overriding।
Example: Different classes can override the same method differently.
উদাহরণ**:** বিভিন্ন class একই method-কে আলাদাভাবে override করতে পারে।

12. What is association?

Easy Answer: Association is a relationship between two classes.
সহজ উত্তর**:** Association হলো দুইটি class-এর মধ্যে relationship।
Example: A Teacher teaches Students.
উদাহরণ**:** একজন Teacher অনেক Student-কে পড়ান।

13. What is a design pattern?

Easy Answer: A design pattern is a reusable solution to a common software design problem.
সহজ উত্তর**:** Design pattern হলো common software problem সমাধানের reusable design।
Example: Singleton can be used when only one object is needed.
উদাহরণ**:** যখন একটি মাত্র object প্রয়োজন হয় তখন Singleton ব্যবহার করা যায়।

14. Name three design patterns.

Easy Answer: Singleton, Builder, and Factory.
সহজ উত্তর**:** Singleton, Builder এবং Factory।
Example: A Factory can create different types of objects.
উদাহরণ**:** Factory বিভিন্ন ধরনের object তৈরি করতে পারে।

15. What is software reuse?

Easy Answer: Software reuse means using existing software components again.
সহজ উত্তর**:** Software reuse হলো existing software component আবার ব্যবহার করা।
Example: Reusing a common login component in different apps.
উদাহরণ**:** বিভিন্ন app-এ একই login component ব্যবহার করা।

---

7. OU-ICT-AMAD-03-L4-V1 — Work with Android Basic

1. What is Android?

Easy Answer: Android is a platform used to develop and run mobile applications.
সহজ উত্তর**:** Android হলো mobile application তৈরি ও চালানোর একটি platform।
Example: Android phones run Android applications.
উদাহরণ**:** Android phone-এ Android application চলে।

2. What is Android Studio?

Easy Answer: Android Studio is an environment used to develop Android applications.
সহজ উত্তর**:** Android Studio হলো Android application development-এর environment।
Example: Developers use Android Studio to create Android apps.
উদাহরণ**:** Developer-রা Android Studio দিয়ে Android app তৈরি করেন।

3. What is SDK?

Easy Answer: SDK means Software Development Kit.
সহজ উত্তর**:** SDK-এর পূর্ণরূপ Software Development Kit।
Example: Android SDK provides tools for Android development.
উদাহরণ**:** Android SDK Android app development-এর tools দেয়।

4. What is an emulator?

Easy Answer: An emulator allows an Android application to run on a computer like a mobile device.
সহজ উত্তর**:** Emulator computer-এ mobile device-এর মতো Android app চালাতে সাহায্য করে।
Example: Testing an app without a physical phone.
উদাহরণ**:** Physical phone ছাড়াই app test করা।

5. What is an Activity?

Easy Answer: Activity is a main building block of an Android application.
সহজ উত্তর**:** Activity হলো Android application-এর একটি প্রধান building block।
Example: A login screen can be an Activity.
উদাহরণ**:** Login screen একটি Activity হতে পারে।

6. What is Activity lifecycle?

Easy Answer: Activity lifecycle is the sequence of states an Activity goes through.
সহজ উত্তর**:** Activity lifecycle হলো Activity-এর বিভিন্ন state-এর ধারাবাহিকতা।
Example: An Activity is created, displayed, paused, and destroyed.
উদাহরণ**:** Activity create, display, pause এবং destroy হতে পারে।

7. What is a UI widget?

Easy Answer: A UI widget is an element used to interact with the user.
সহজ উত্তর**:** UI widget হলো user-এর সাথে interaction করার element।
Example: Button, TextView, and EditText.
উদাহরণ**:** Button, TextView এবং EditText।

8. What is a View?

Easy Answer: A View is a basic UI element in Android.
সহজ উত্তর**:** View হলো Android-এর একটি basic UI element।
Example: A Button is a View.
উদাহরণ**:** Button একটি View।

9. What is a Layout?

Easy Answer: A Layout controls how UI elements are arranged on the screen.
সহজ উত্তর**:** Layout screen-এ UI elements কীভাবে সাজানো হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।
Example: ConstraintLayout can arrange buttons and text.
উদাহরণ**:** ConstraintLayout button এবং text সাজাতে পারে।

10. What is an Intent?

Easy Answer: An Intent is used to communicate or request an action between Android components.
সহজ উত্তর**:** Intent Android component-এর মধ্যে communication বা action request করতে ব্যবহৃত হয়।
Example: Opening a second Activity.
উদাহরণ**:** একটি Activity থেকে দ্বিতীয় Activity open করা।

11. What is a Fragment?

Easy Answer: A Fragment is a reusable part of an Android UI.
সহজ উত্তর**:** Fragment হলো Android UI-এর একটি reusable অংশ।
Example: A product list can be displayed inside a Fragment.
উদাহরণ**:** Product list একটি Fragment-এর মধ্যে দেখানো যায়।

12. What is an Action Bar?

Easy Answer: Action Bar is an area used to provide actions and information at the top of an app screen.
সহজ উত্তর**:** Action Bar সাধারণত app screen-এর উপরের অংশে action ও information দেখায়।
Example: An app title and menu can appear there.
উদাহরণ**:** সেখানে app title ও menu থাকতে পারে।

13. Name three Android layouts.

Easy Answer: Linear, Relative, and Constraint Layout.
সহজ উত্তর**:** Linear, Relative এবং Constraint Layout।
Example: ConstraintLayout can be used to design a login screen.
উদাহরণ**:** Login screen তৈরি করতে ConstraintLayout ব্যবহার করা যায়।

14. What is a service?

Easy Answer: A service performs work in the background.
সহজ উত্তর**:** Service background-এ কাজ করতে পারে।
Example: Playing music while another screen is open.
উদাহরণ**:** অন্য screen ব্যবহার করার সময় music play করা।

15. What is a Content Provider?

Easy Answer: A Content Provider helps Android applications share data.
সহজ উত্তর**:** Content Provider Android application-এর মধ্যে data share করতে সাহায্য করে।
Example: An app can access contacts through a Content Provider.
উদাহরণ**:** একটি app Content Provider-এর মাধ্যমে contacts access করতে পারে।

---

8. OU-ICT-AMAD-04-L4-V1 — Manage Database

1. What is a database?

Easy Answer: A database is a system used to store and manage data.
সহজ উত্তর**:** Database হলো data সংরক্ষণ ও manage করার system।
Example: A school database stores student information.
উদাহরণ**:** School database-এ student information রাখা হয়।

2. What is a table?

Easy Answer: A table stores data in rows and columns.
সহজ উত্তর**:** Table row এবং column-এর মাধ্যমে data সংরক্ষণ করে।
Example: A Student table can contain ID, Name, and Phone.
উদাহরণ**:** Student table-এ ID, Name এবং Phone থাকতে পারে।

3. What is a data type?

Easy Answer: A data type defines the type of data stored in a field.
সহজ উত্তর**:** Data type কোনো field-এ কী ধরনের data থাকবে তা নির্ধারণ করে।
Example: Name can use text/string data.
উদাহরণ**:** Name-এর জন্য text/string data ব্যবহার করা যায়।

4. What is Shared Preferences?

Easy Answer: Shared Preferences is used to save small amounts of data in an Android application.
সহজ উত্তর**:** Shared Preferences Android app-এ ছোট পরিমাণ data সংরক্ষণ করতে ব্যবহার করা হয়।
Example: Saving a user's login preference.
উদাহরণ**:** User-এর login preference সংরক্ষণ করা।

5. What is a file system?

Easy Answer: A file system manages files and stored data.
সহজ উত্তর**:** File system file এবং stored data manage করে।
Example: Saving a text file in an app.
উদাহরণ**:** App-এর মাধ্যমে একটি text file save করা।

6. What is SQLite?

Easy Answer: SQLite is a database system that can be used in Android applications.
সহজ উত্তর**:** SQLite হলো Android application-এ ব্যবহারযোগ্য একটি database system।
Example: A notes app can store notes using SQLite.
উদাহরণ**:** Notes app SQLite ব্যবহার করে notes সংরক্ষণ করতে পারে।

7. What is CRUD?

Easy Answer: CRUD means Create, Read, Update, and Delete.
সহজ উত্তর**:** CRUD-এর অর্থ Create, Read, Update এবং Delete।
Example: Adding, viewing, editing, and deleting a student.
উদাহরণ**:** Student add, view, edit এবং delete করা।

8. What does Create mean in CRUD?

Easy Answer: Create means adding new data.
সহজ উত্তর**:** Create মানে নতুন data যোগ করা।
Example: Adding a new student.
উদাহরণ**:** নতুন student যোগ করা।

9. What does Read mean in CRUD?

Easy Answer: Read means retrieving or viewing data.
সহজ উত্তর**:** Read মানে data দেখা বা retrieve করা।
Example: Viewing a student's information.
উদাহরণ**:** Student-এর information দেখা।

10. What does Update mean in CRUD?

Easy Answer: Update means changing existing data.
সহজ উত্তর**:** Update মানে existing data পরিবর্তন করা।
Example: Changing a student's phone number.
উদাহরণ**:** Student-এর phone number পরিবর্তন করা।

11. What does Delete mean in CRUD?

Easy Answer: Delete means removing data.
সহজ উত্তর**:** Delete মানে data মুছে ফেলা।
Example: Removing an old student record.
উদাহরণ**:** পুরোনো student record মুছে ফেলা।

12. What is a List?

Easy Answer: A List stores a collection of items.
সহজ উত্তর**:** List একাধিক item-এর collection সংরক্ষণ করে।
Example: A list of student names.
উদাহরণ**:** Student-এর নামের একটি list।

13. What is an Adapter?

Easy Answer: An Adapter connects data with a UI list.
সহজ উত্তর**:** Adapter data এবং UI list-এর মধ্যে connection তৈরি করে।

Example: Showing student data in a ListView.
উদাহরণ**:** ListView-তে student data দেখানো।

14. What is a Content Provider?

Easy Answer: A Content Provider provides a way to share data between applications or processes.
সহজ উত্তর**:** Content Provider application বা process-এর মধ্যে data share করতে সাহায্য করে।
Example: Sharing contact data with another app.
উদাহরণ**:** অন্য app-এর সাথে contact data share করা।

15. What is a database query?

Easy Answer: A query is a request to get or manipulate data from a database.
সহজ উত্তর**:** Query হলো database থেকে data নেওয়া বা পরিবর্তন করার request।
Example: Finding all students from a database.
উদাহরণ**:** Database থেকে সব student খুঁজে বের করা।

---

9. OU-ICT-AMAD-05-L4-V1 — Perform API Integration

1. What is an API?

Easy Answer: API means Application Programming Interface.
সহজ উত্তর**:** API-এর পূর্ণরূপ Application Programming Interface।
Example: A weather app can get weather data through an API.
উদাহরণ**:** Weather app API-এর মাধ্যমে weather data নিতে পারে।

2. What is API integration?

Easy Answer: API integration means connecting an application with an API.
সহজ উত্তর**:** API integration মানে application-এর সাথে API connect করা।
Example: Connecting a mobile app to a weather service.
উদাহরণ**:** Mobile app-এর সাথে weather service connect করা।

3. What is a Custom API?

Easy Answer: A Custom API is an API created for a specific application or service.
সহজ উত্তর**:** Custom API হলো নির্দিষ্ট application বা service-এর জন্য তৈরি API।

Example: A company's own employee API.
উদাহরণ**:** কোনো company-এর নিজস্ব employee API।

4. What is Firebase?

Easy Answer: Firebase is a platform that provides services for application development.
সহজ উত্তর**:** Firebase হলো application development-এর বিভিন্ন service দেওয়া একটি platform।
Example: Firebase can provide authentication and database services.
উদাহরণ**:** Firebase authentication ও database service দিতে পারে।

5. What is Firebase Authentication?

Easy Answer: Firebase Authentication is used to authenticate users.
সহজ উত্তর**:** Firebase Authentication user-এর identity verify করতে ব্যবহার করা হয়।
Example: Login using email and password.
উদাহরণ**:** Email ও password দিয়ে login করা।

6. What is Firebase Realtime Database?

Easy Answer: It is a Firebase database that stores and synchronizes application data.
সহজ উত্তর**:** এটি Firebase-এর একটি database যেখানে application data রাখা ও synchronize করা যায়।
Example: Showing updated chat messages.
উদাহরণ**:** Updated chat message দেখানো।

7. What is FCM?

Easy Answer: FCM means Firebase Cloud Messaging.
সহজ উত্তর**:** FCM-এর পূর্ণরূপ Firebase Cloud Messaging।
Example: Sending a notification to a user's phone.
উদাহরণ**:** User-এর phone-এ notification পাঠানো।

8. What is an FCM client?

Easy Answer: The FCM client is the application/device that receives messages.
সহজ উত্তর**:** FCM client হলো যে application/device message গ্রহণ করে।
Example: A mobile phone receiving a notification.
উদাহরণ**:** Mobile phone notification গ্রহণ করছে।

9. What is an FCM server?

Easy Answer: The FCM server sends messages to client devices.
সহজ উত্তর**:** FCM server client device-এ message পাঠায়।
Example: A server sends a new order notification.
উদাহরণ**:** Server নতুন order-এর notification পাঠায়।

10. What is a notification?

Easy Answer: A notification is a message shown to the user by an application.
সহজ উত্তর**:** Notification হলো application থেকে user-কে দেখানো message।
Example: “Your order has been shipped.”
উদাহরণ**:** “Your order has been shipped.”

11. What is a web service?

Easy Answer: A web service allows applications to communicate over a network.
সহজ উত্তর**:** Web service network-এর মাধ্যমে application-গুলোর communication করতে সাহায্য করে।
Example: A mobile app requests weather information from a server.
উদাহরণ**:** Mobile app server থেকে weather information চায়।

12. What is JSON?

Easy Answer: JSON is a common format for exchanging data between applications.
সহজ উত্তর**:** JSON application-এর মধ্যে data আদান-প্রদানের একটি common format।
Example: A weather API can return temperature in JSON.
উদাহরণ**:** Weather API JSON-এর মাধ্যমে temperature দিতে পারে।

13. What is Location API?

Easy Answer: Location API is used to get location information.
সহজ উত্তর**:** Location API location information পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।
Example: Finding the user's current location.
উদাহরণ**:** User-এর বর্তমান location বের করা।

14. What is Map API?

Easy Answer: Map API is used to display and work with maps in an application.
সহজ উত্তর**:** Map API application-এ map দেখানো ও map নিয়ে কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
Example: Showing a route from home to office.
উদাহরণ**:** Home থেকে office পর্যন্ত route দেখানো।

15. What is a sensor?

Easy Answer: A sensor detects information from the environment or device.
সহজ উত্তর**:** Sensor environment বা device থেকে information detect করে।
Example: A proximity sensor detects when something is near the phone.
উদাহরণ**:** Proximity sensor phone-এর কাছে কোনো object আছে কিনা detect করে।

---

10. OU-ICT-AMAD-06-L4-V1 — Background Service & Application Deployment

1. What is a Broadcast Receiver?

Easy Answer: A Broadcast Receiver receives system or application events.
সহজ উত্তর**:** Broadcast Receiver system বা application-এর event receive করে।
Example: Receiving a notification when a specific system event occurs.
উদাহরণ**:** কোনো system event ঘটলে তা receive করা।

2. What is an event?

Easy Answer: An event is an action or occurrence that an application can respond to.
সহজ উত্তর**:** Event হলো এমন কোনো ঘটনা যার response application দিতে পারে।
Example: Phone charging starts.
উদাহরণ**:** Phone charging শুরু হওয়া।

3. What is a service?

Easy Answer: A service performs work in the background.
সহজ উত্তর**:** Service background-এ কাজ করে।
Example: Playing music in the background.
উদাহরণ**:** Background-এ music play করা।

4. What is a background service?

Easy Answer: A background service performs tasks without requiring the user to stay on a particular screen.
সহজ উত্তর**:** Background service user-এর screen-এর বাইরে থেকেও কাজ করতে পারে।
Example: Music continues while using another app.
উদাহরণ**:** অন্য app ব্যবহার করলেও music চলতে থাকা।

5. What is service lifecycle?

Easy Answer: Service lifecycle describes the stages of a service.
সহজ উত্তর**:** Service lifecycle একটি service-এর বিভিন্ন stage বোঝায়।
Example: A service can be created and later destroyed.
উদাহরণ**:** Service create হয়ে পরে destroy হতে পারে।

6. What is `onCreate`?

Easy Answer: It is called when a service is created.
সহজ উত্তর**:** Service তৈরি হলে `onCreate` ব্যবহৃত হয়।
Example: Preparing resources when a music service starts.
উদাহরণ**:** Music service শুরু হওয়ার সময় resource প্রস্তুত করা।

7. What is `onDestroy`?

Easy Answer: It is called when a service is destroyed.
সহজ উত্তর**:** Service destroy হলে `onDestroy` ব্যবহৃত হয়।
Example: Releasing resources when a service stops.
উদাহরণ**:** Service বন্ধ হলে resource release করা।

8. What is TDD?

Easy Answer: TDD means Test Driven Development.
সহজ উত্তর**:** TDD-এর পূর্ণরূপ Test Driven Development।
Example: Writing a test before writing the actual feature code.
উদাহরণ**:** Feature-এর code লেখার আগে test লেখা।

9. What is unit testing?

Easy Answer: Unit testing tests a small part of a program.
সহজ উত্তর**:** Unit testing program-এর ছোট একটি অংশ test করে।
Example: Testing a function that calculates total price.
উদাহরণ**:** Total price calculate করা function test করা।

10. What is UI testing?

Easy Answer: UI testing checks whether the user interface works correctly.
সহজ উত্তর**:** UI testing user interface সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করে।
Example: Testing whether a Login button works.
উদাহরণ**:** Login button কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করা।

11. What is a key store file?

Easy Answer: A key store file is used to store keys needed for application signing.
সহজ উত্তর**:** Application signing-এর প্রয়োজনীয় key সংরক্ষণ করতে key store file ব্যবহার করা হয়।
Example: Creating a signed Android application.
উদাহরণ**:** Signed Android application তৈরি করা।

12. What is a signed APK?

Easy Answer: A signed APK is an Android application package that has been digitally signed.
সহজ উত্তর**:** Signed APK হলো digitally signed Android application package।

Example: Preparing an app for release.
উদাহরণ**:** Release-এর জন্য app প্রস্তুত করা।

13. What is application deployment?

Easy Answer: Deployment means making an application available for users.
সহজ উত্তর**:** Deployment মানে application user-এর জন্য available করা।
Example: Publishing an Android app through Google Play.
উদাহরণ**:** Google Play-তে Android app publish করা।

14. What is Google Play Console?

Easy Answer: Google Play Console is used to manage and publish Android applications on Google Play.
সহজ উত্তর**:** Google Play Console Google Play-তে Android application manage ও publish করতে ব্যবহার করা হয়।
Example: Uploading a new version of an app.
উদাহরণ**:** App-এর নতুন version upload করা।

15. Why is application signing important?

Easy Answer: Application signing helps verify the identity and integrity of an application.
সহজ উত্তর**:** Application signing application-এর identity ও integrity যাচাই করতে সাহায্য করে।
Example: Signing an APK before releasing the app.
উদাহরণ**:** App release করার আগে APK sign করা।

---

11. OU-ICT-AMAD-07-L4-V1 — Perform Project Work with Android

1. What is project management?

Easy Answer: Project management is planning and managing project activities and resources.
সহজ উত্তর**:** Project management হলো project-এর কাজ ও resources পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা।
Example: Planning tasks for an Android app project.
উদাহরণ**:** Android app project-এর কাজগুলো পরিকল্পনা করা।

2. What is resource management?

Easy Answer: Resource management means managing the people, tools, time, and other resources of a project.

সহজ উত্তর: Resource management হলো project-এর people, tools, time এবং অন্যান্য resources পরিচালনা করা।
Example: Assigning two developers to an app project.
উদাহরণ: একটি app project-এ দুইজন developer দায়িত্ব দেওয়া।

3. What is process management?

Easy Answer: Process management means managing the steps used to complete a project.
সহজ উত্তর: Process management হলো project সম্পন্ন করার ধাপগুলো পরিচালনা করা।
Example: Planning, development, testing, and deployment.
উদাহরণ: Planning, development, testing এবং deployment।

4. What is team communication?

Easy Answer: Team communication means sharing information among team members.
সহজ উত্তর: Team communication হলো team members-এর মধ্যে information আদান-প্রদান।
Example: Developers discuss project progress in a meeting.
উদাহরণ: Developer-রা meeting-এ project progress আলোচনা করে।

5. What is MVVM?

Easy Answer: MVVM is an architecture pattern used to separate parts of an application.
সহজ উত্তর: MVVM হলো application-এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করে পরিচালনার একটি architecture pattern।
Example: Separating UI logic from data logic in an Android app.
উদাহরণ: Android app-এ UI logic এবং data logic আলাদা রাখা।

6. What is ViewModel?

Easy Answer: ViewModel stores and manages UI-related data.
সহজ উত্তর: ViewModel UI-related data store ও manage করে।
Example: Keeping screen data during a configuration change.
উদাহরণ: Screen change হলেও data ধরে রাখা।

7. What is LiveData?

Easy Answer: LiveData is used to observe data changes.
সহজ উত্তর: LiveData data-এর পরিবর্তন observe করতে ব্যবহার করা হয়।
Example: Updating a screen when database data changes.
উদাহরণ: Database data পরিবর্তন হলে screen update করা।

8. What is Data Binding?

Easy Answer: Data Binding connects UI elements with application data.
সহজ উত্তর: Data Binding UI element-এর সাথে application data connect করে।

Example: Showing a student's name directly in a TextView.
উদাহরণ: Student-এর name সরাসরি TextView-তে দেখানো।

9. What is Git?

Easy Answer: Git is a source control system used to manage code changes.
সহজ উত্তর: Git হলো code-এর পরিবর্তন manage করার source control system।
Example: Saving different versions of an Android project.
উদাহরণ: Android project-এর বিভিন্ন version সংরক্ষণ করা।

10. What is a User Story?

Easy Answer: A User Story describes a feature from the user's point of view.
সহজ উত্তর: User Story user-এর দৃষ্টিকোণ থেকে একটি feature-এর requirement বর্ণনা করে।
Example: "As a user, I want to log in so that I can access my account."
উদাহরণ: "আমি user হিসেবে login করতে চাই যাতে আমার account access করতে পারি।"

11. What is story estimation?

Easy Answer: Story estimation means estimating the effort needed to complete a User Story.
সহজ উত্তর: Story estimation হলো একটি User Story সম্পন্ন করতে কত effort লাগবে তা অনুমান করা।
Example: A login feature may be estimated as 3 story points.
উদাহরণ: Login feature-এর জন্য 3 story points estimate করা।

12. What is a test case?

Easy Answer: A test case describes how a feature should be tested.
সহজ উত্তর: Test case বলে দেয় কোনো feature কীভাবে test করা হবে।
Example: Enter correct username and password and check whether login succeeds.
উদাহরণ: সঠিক username ও password দিয়ে login সফল হয় কিনা পরীক্ষা করা।

13. Name two project management tools.

Easy Answer: Jira and Trello.
সহজ উত্তর: Jira এবং Trello।
Example: A team can use Trello to track project tasks.
উদাহরণ: Team project-এর task track করতে Trello ব্যবহার করতে পারে।

14. Name two testing tools.

Easy Answer: JUnit and Mockito.
সহজ উত্তর: JUnit এবং Mockito।
Example: JUnit can be used for unit testing.
উদাহরণ: Unit testing-এর জন্য JUnit ব্যবহার করা যায়।

15. Why should confidential information be protected?

Easy Answer: Confidential information should be protected to prevent unauthorized access and misuse.
সহজ উত্তর**:** Confidential information unauthorized access ও misuse থেকে রক্ষা করতে হয়।
Example: A developer should not share a client's private database publicly.
উদাহরণ**:** Developer-এর client-এর private database publicly share করা উচিত নয়।